

Paineis Vigilancia - Recife

Guia de origem dos dados e visualizacoes
para gestores e tomadores de decisao

Sobre este documento

Este relatório descreve cada página do Painel Recife, explicando o que cada visualização mostra, de onde vem os dados e quais filtros estão disponíveis. O objetivo é permitir que gestores e profissionais de saúde pública utilizem o painel com segurança e interpretem corretamente as informações apresentadas.

O painel integra dados de múltiplos sistemas de saúde:

Sistema	Sigla	O que registra
Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN		Notificações de violência e intoxicação exógena
Sistema de Informações Hospitalares	SIH	Internações hospitalares
Sistema de Informação sobre Mortalidade SIM		Óbitos e causas de morte
Sistema de Atenção Básica	e-SUS APS	Atendimentos na atenção primária
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES		Unidades de saúde e sua localização

Índice

1. Mapa da Violência
2. SINAN Violência
3. SINAN Intoxicação Exógena
4. Hospitalizações
5. Mortalidade
6. Análise do Linkage
7. Linha da Vida
8. Subnotificações

Pagina 1 - Mapa da Violencia

O que é essa página?

Apresenta um mapa interativo de Recife com a localização geográfica das mulheres identificadas nos bancos de dados, sobreposta aos bairros da cidade e as unidades de saúde (CNES). Permite visualizar a distribuição espacial dos casos de violência e identificar concentrações por região.

De onde vem os dados?

Dado	O que contém
Pontos das mulheres	Coordenadas geográficas das mulheres, com informações demográficas
Bairros de Recife	Polígonos (shapefile) dos bairros da cidade
Unidades de saúde	Localização e nome das unidades do CNES

Filtros disponíveis

Os filtros ficam ocultos por padrão e podem ser abertos pelo botão Filtros no canto superior direito.

Filtro	O que faz
ID Pessoa	Destaca no mapa uma mulher específica pelo seu identificador
Idade	Restringe os pontos a um intervalo de idade (slider)
Raça/cor	Mostra apenas pontos de uma determinada raça/cor
Ano	Restringe os pontos ao intervalo de anos selecionado (2016-2)

Opções de visualização

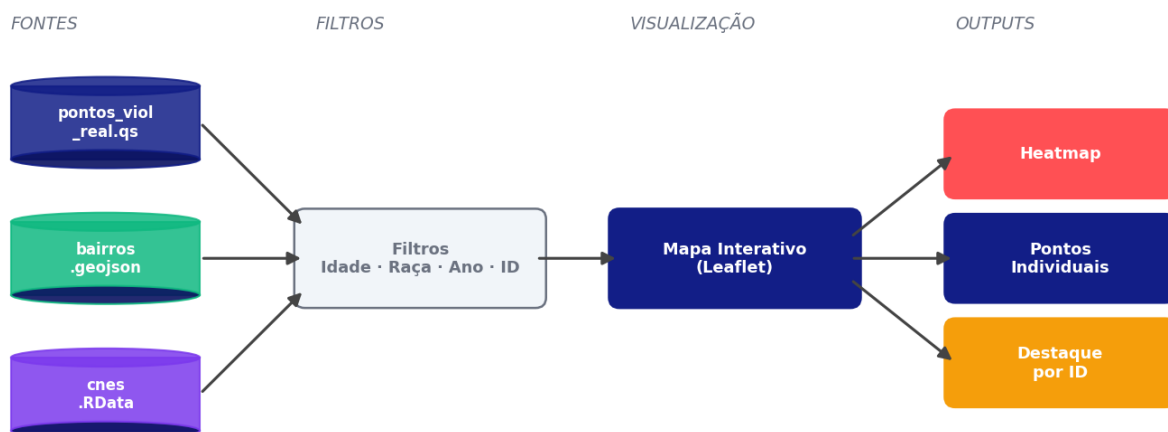
Opção	O que faz
Estilo do mapa	Altera o fundo cartográfico (Padrão ou Carto Positron)
Intensidade do preenchimento	Opacidade do preenchimento dos bairros
Intensidade da borda	Opacidade das bordas dos bairros
Cor do shapefile	Cor dos polígonos dos bairros
Cor padrão dos pontos	Cor dos marcadores das mulheres
Cor do destaque	Cor usada para destacar uma mulher específica pelo ID
Ativar/Desativar Heatmap	Alterna entre pontos individuais e mapa de calor (concentração)

Interatividade

- Clicar em um marcador de unidade de saúde: exibe o nome da unidade (CNES)
- Clicar em um ponto de mulher: exibe idade, raça/cor e resumo da trajetória nos sistemas de saúde
- Clicar em uma unidade de saúde: filtra e mostra apenas os pontos das mulheres atendidas naquela unidade; duplo clique no mapa desfaz a seleção

Fluxo de dados desta página:

Fluxo de Dados - Página 1: Mapa da Violência



O que é essa página?

Apresenta análises sobre as notificações de violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais registradas em Recife. Os dados cobrem o período de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Ficha utilizada: Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências Interpessoais

O SINAN é o sistema nacional onde profissionais de saúde registram obrigatoriamente casos de violência atendidos nas unidades de saúde. Cada linha do dado representa uma notificação individual.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade da vítima
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada da vítima
Ano	Seleciona um ou mais anos de notificação (2016 a 2025)
Tipo de violência	Filtra por tipo específico (física, psicológica, sexual, tor
Lesão autoprovocada	Indica se a violência foi autoprovocada (Sim / Não / Ignorad

Visualizações

1. Frequência de notificação por ano

O que mostra: Evolução do número de notificações ao longo dos anos, permitindo identificar tendências de aumento ou queda nos registros.

2. Distribuição por faixa etária

O que mostra: Proporção de notificações em cada faixa de idade, revelando quais grupos etários concentram mais registros de violência.

Download disponível: sim

3. Distribuicao por raca/cor

O que mostra: Proporcao de notificacoes por raca/cor declarada da vitima.

Download disponivel: sim

4. Tabela de informacoes do SINAN

O que mostra: Tabela detalhada que permite explorar diferentes caracteristicas das notificacoes. O usuario escolhe qual tipo de informacao analisar e como estratificar:

Tipos de informacao disponiveis:

Opcao	O que analisa
Encaminhamentos	Para onde a vitima foi encaminhada apos o atendimento (rede
Procedimentos	Procedimentos realizados durante o atendimento
Relacao com o agressor	Vinculo entre vitima e agressor (conjuge, familiar, conhecid
Tipo de violencia	Categorias de violencia registradas na notificacao
Meio de agressao	Como a agressao foi praticada (forca corporal, arma de fogo,
Deficiencias	Deficiencias da vitima registradas na ficha
Transtornos	Transtornos mentais ou comportamentais registrados na ficha

Formas de estratificar os resultados:

Opcao	O que faz
Raca/cor	Abre os resultados por categoria racial
Faixa etaria	Abre os resultados por faixa de idade
Ano da notificacao	Mostra a evolucao ao longo dos anos
Outras vezes	Separa casos em que houve violencia anterior (Sim / Nao / Ig
Local de ocorrencia	Abre por local onde ocorreu a violencia (residencia, via pub

Download disponivel: sim

5. Sexo do agressor por suspeita de uso de alcool

O que mostra: Grafico de barras empilhadas cruzando o sexo do agressor (masculino, feminino, ambos, ignorado) com a suspeita de uso de alcool no momento da agressao. Permite avaliar se o uso de alcool esta associado ao perfil do agressor.

6. Tabela cruzada configuravel

O que mostra: Tabela de dupla entrada que o usuario monta livremente, cruzando duas variaveis para identificar padroes. Por exemplo: quantas notificacoes de cada faixa etaria ocorreram em cada ano.

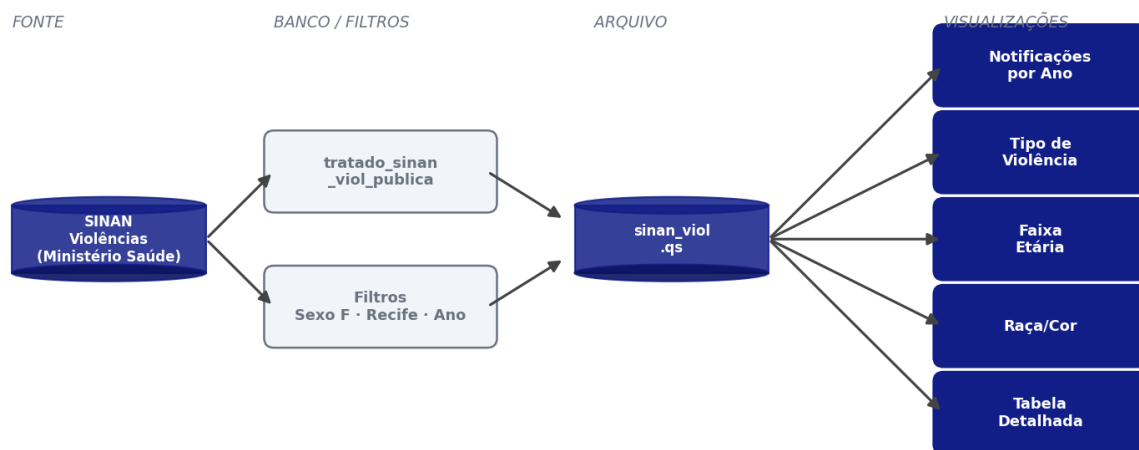
Variaveis disponiveis para cruzamento:

Variavel	Descricao
Faixa etaria	Grupo de idade da vitima
Raca/cor	Raca/cor da vitima
Ano da notificacao	Ano em que a notificacao foi registrada
Outras vezes	Se houve episodios anteriores de violencia
Local de ocorrencia	Onde a violencia aconteceu

Download disponivel: sim

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 2: SINAN Violência



Pagina 3 - SINAN Intoxicacao Exogena

O que e essa pagina?

Apresenta analises sobre as notificacoes de intoxicacao exogena registradas em Recife - casos em que uma pessoa foi exposta a substancias toxicas como medicamentos, agrototoxicos, drogas ou produtos quimicos. Os dados cobrem o periodo de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SINAN - Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao

Ficha utilizada: Intoxicacao Exogena

O SINAN e o sistema nacional onde profissionais de saude registram obrigatoriamente casos de intoxicacao atendidos nas unidades de saude. Cada linha do dado representa uma notificacao individual.

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Faixa etaria	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade da vitima
Raca/cor	Restringe os dados pela raca/cor declarada da vitima
Ano	Seleciona um ou mais anos de notificacao (2016 a 2025)
Circunstancia	Filtra pelo motivo da intoxicacao (tentativa de suicidio, ac

Visualizacoes

1. Frequencia de notificacao por ano

O que mostra: Evolucao do numero de notificacoes de intoxicacao ao longo dos anos, permitindo identificar tendencias.

2. Distribuicao por faixa etaria

O que mostra: Proporcao de notificacoes em cada faixa de idade.

Download disponivel: sim

3. Distribuicao por raca/cor

O que mostra: Proporcao de notificacoes por raca/cor declarada da vitima.

Download disponivel: sim

4. Proporcao por circunstancia

O que mostra: Distribuicao das notificacoes segundo o motivo da intoxicacao (tentativa de suicidio, acidente, abuso, violencia, etc.), ordenadas por frequencia.

Download disponivel: sim

5. Proporcao por agente intoxicante

O que mostra: Distribuicao das notificacoes segundo a substancia que causou a intoxicacao (medicamentos, agrototoxicos, drogas, etc.), ordenadas por frequencia.

Download disponivel: sim

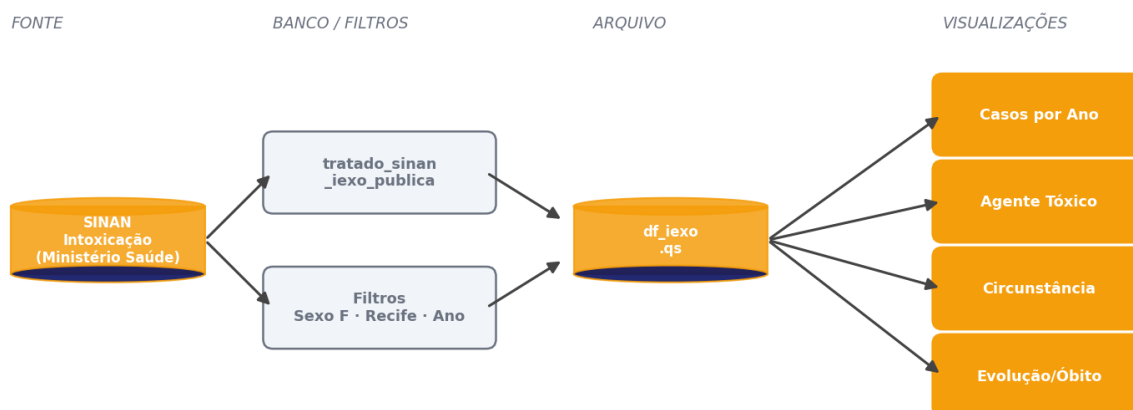
6. Tipo de atendimento por hospitalizacao

O que mostra: Grafico de barras empilhadas que cruza o tipo de atendimento recebido (ambulatorial, domiciliar, hospitalar, nenhum) com se o paciente foi hospitalizado (Sim / Nao / Ignorado). Permite avaliar a gravidade dos casos.

Download disponivel: sim

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 3: SINAN Intoxicação Exógena



Pagina 4 - Hospitalizacoes

O que e essa pagina?

Apresenta analises sobre as internacoes hospitalares por causas externas registradas em Recife, com foco nos capitulos XIX e XX da CID-10 (lesoes, envenenamentos e causas externas de morbidade). Os dados cobrem o periodo de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SIH - Sistema de Informacoes Hospitalares do SUS

Tabela auxiliar: CID-10 - usada para traduzir os codigos de diagnostico em descricoes legiveis

O SIH registra todas as internacoes financiadas pelo SUS. Cada linha do dado representa uma autorizacao de internacao hospitalar (AIH).

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Faixa etaria	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade do paciente
Raca/cor	Restringe os dados pela raca/cor declarada
Ano	Seleciona um ou mais anos de internacao (2016 a 2025)

Visualizacoes

1. Frequencia de internacoes por ano

O que mostra: Evolucao do numero de internacoes por causas externas ao longo dos anos.

2. Distribuicao por faixa etaria

O que mostra: Proporcao de internacoes em cada faixa de idade.

Download disponivel: sim

3. Distribuicao por raca/cor

O que mostra: Proporcao de internacoes por raca/cor declarada do paciente.

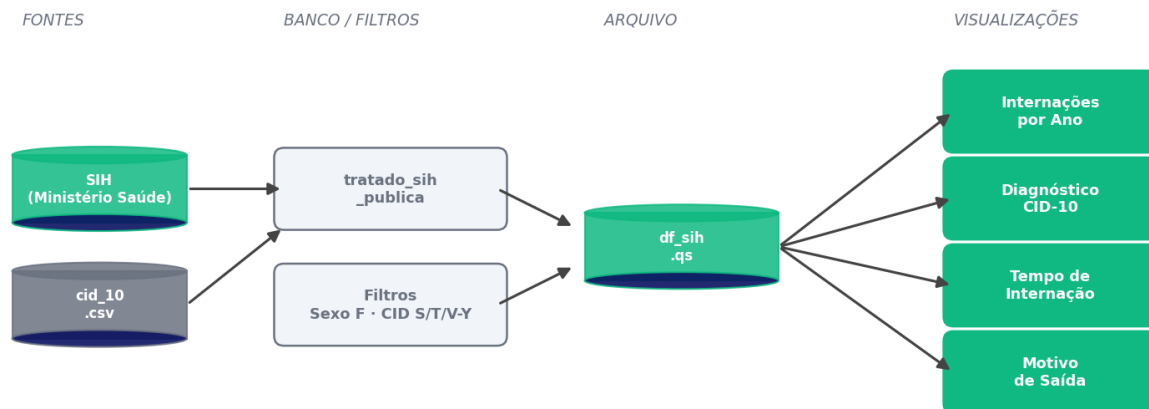
Download disponivel: sim

4. Proporcao de internacoes por capitulo da CID-10 (2016-2025)

O que mostra: Distribuicao das internacoes pelas categorias de causa dos capitulos XIX e XX da CID-10, como fraturas, queimaduras, intoxicacoes, acidentes de transporte, agressoes, etc. Permite identificar quais tipos de causas externas mais geram internacoes.

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 4: Hospitalizações (SIH)



Pagina 5 - Mortalidade

O que é essa pagina?

Apresenta análises sobre os óbitos por causas externas registrados em Recife, com foco nos capítulos XIX e XX da CID-10 (lesões, envenenamentos, agressões, acidentes e outras causas externas de morte). Os dados cobrem o período de 2016 a 2025.

De onde vem os dados?

Sistema de origem: SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade

Tabela auxiliar: CID-10 - usada para traduzir os códigos de causa do óbito em descrições legíveis

O SIM registra todos os óbitos ocorridos no Brasil com base nas Declarações de Óbito. Cada linha do dado representa um óbito individual.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade do falecido
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada
Ano	Seleciona um ou mais anos de óbito (2016 a 2025)

Visualizações

1. Frequência de óbitos por ano

O que mostra: Evolução do número de óbitos por causas externas ao longo dos anos.

2. Distribuição por faixa etária

O que mostra: Proporção de óbitos em cada faixa de idade.

Download disponível: sim

3. Distribuição por raça/cor

O que mostra: Proporção de óbitos por raça/cor declarada.

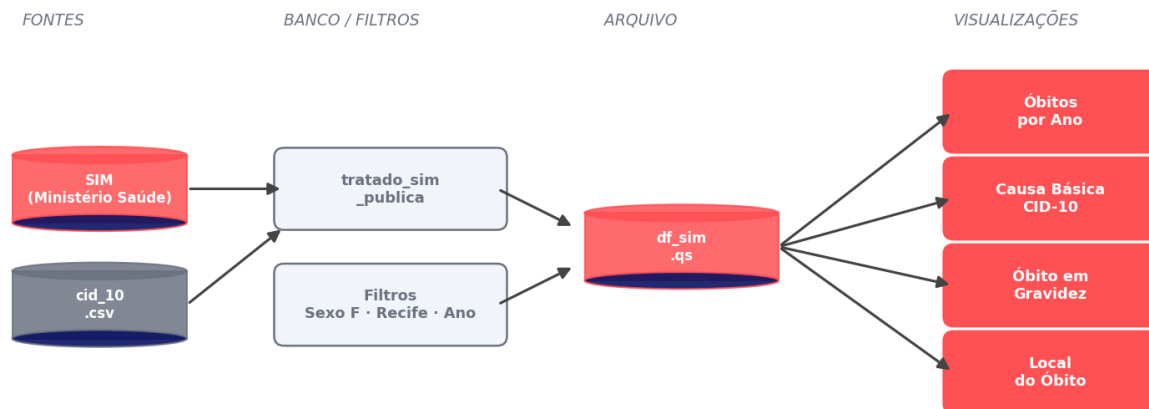
Download disponível: sim

4. Proporcao de obitos por causas externas - CID-10 (2016-2025)

O que mostra: Distribuicao dos obitos pelas categorias de causa dos capitulos XIX e XX da CID-10, como homicidios, suicidios, acidentes de transporte, afogamentos, quedas, etc. Permite identificar quais causas externas sao responsaveis pela maior parte das mortes.

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 5: Mortalidade (SIM)



Pagina 6 - Analise do Linkage

O que é essa página?

Apresenta resultados do linkage probabilístico - um processo que cruza os registros de diferentes sistemas de saúde para identificar as mesmas mulheres em múltiplas bases de dados. Isso permite comparar o perfil e os desfechos (óbitos, internações) de mulheres que tiveram notificação de violência com aquelas que não tiveram.

Os dados cobrem o período de 2019 a 2025 para os gráficos comparativos, e 2016-2025 para os indicadores gerais.

De onde vem os dados?

Esta página integra informações de quatro sistemas cruzados via linkage:

Sistema	O que contém
SINAN Violências	Notificações de violência doméstica, sexual e interpessoal
SINAN Intoxicação Exógena	Notificações de intoxicação
SIM (Mortalidade)	Óbitos e causas de morte
SIH (Hospitalizações)	Internações hospitalares e causas

Dicionário de causas: mapeamento de códigos CID-10 para descrições resumidas, elaborado pela UFMG.

Filtros disponíveis

Filtro	O que faz
Faixa etária	Restringe os dados a uma ou mais faixas de idade
Raça/cor	Restringe os dados pela raça/cor declarada
Registro no ESUS APS	Filtra se a mulher tem ou não registro na atenção básica (e-

Visualizações

Indicadores (cards)

Indicador	O que mostra
Total de registros processados	Número total de registros cruzados no linkage (2016-2025)
Total de mulheres no período	Número de mulheres únicas identificadas no cruzamento
Mulheres com notificação de violência	Quantas tiveram ao menos um registro de violência no SINAN

1. Distribuicao por faixa etaria das mulheres

O que mostra: Comparacao da distribuicao etaria entre mulheres com e sem notificacao de violencia.

Download disponivel: sim

2. Distribuicao por raca/cor das mulheres

O que mostra: Comparacao da distribuicao por raca/cor entre mulheres com e sem notificacao de violencia.

Download disponivel: sim

3. Comparacao das causas de obito (grafico de bolhas)

O que mostra: Grafico de bolhas comparando as proporcoes de cada causa de obito entre tres grupos: mulheres com notificacao de violencia, com notificacao de intoxicacao exogena, e sem notificacao. O tamanho da bolha representa a proporcao. Periodo: 2019-2025.

Download disponivel: sim

4. Comparacao das causas de internacao (grafico de bolhas)

O que mostra: Mesmo formato do grafico anterior, mas para internacoes hospitalares. Permite comparar quais condicoes levam mais mulheres violentadas ao hospital. Periodo: 2019-2025.

Download disponivel: sim

5. Mulheres no SINAN Violencias vs. SINAN Intoxicacao Exogena

O que mostra: Grafico de barras com o numero de mulheres que aparecem exclusivamente no SINAN Violencias, exclusivamente no SINAN Intoxicacao Exogena, ou em ambos os sistemas. Periodo: 2019-2025.

Download disponivel: sim

Fluxo de dados desta página:

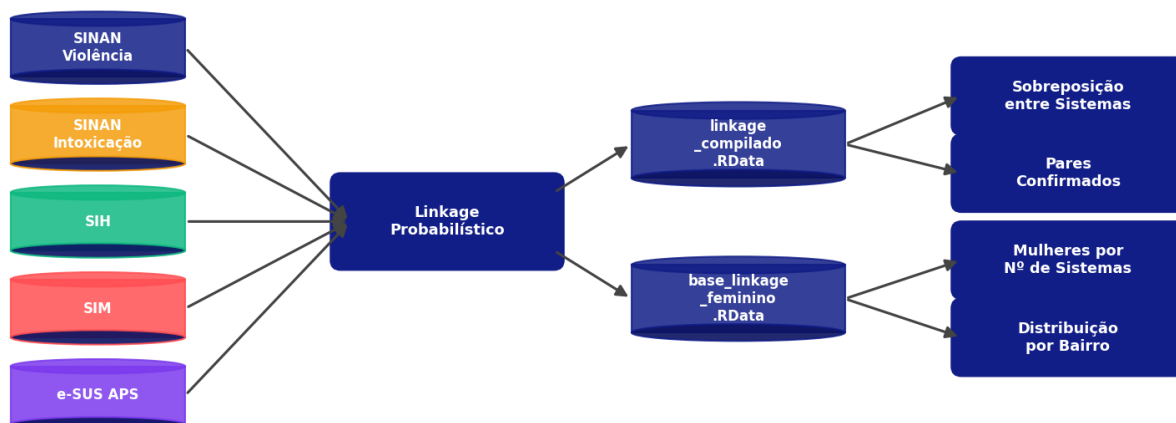
Fluxo de Dados - Página 6: Análise do Linkage

FONTES (5 sistemas)

PROCESSO

ARQUIVOS

VISUALIZAÇÕES



Pagina 7 - Linha da Vida

O que é essa pagina?

Permite visualizar a trajetória individual de cada mulher ao longo do tempo, mostrando em que sistemas de saúde ela apareceu e quando. Cada linha no gráfico representa uma mulher; cada ponto representa um evento registrado (uma notificação de violência, uma internação, um óbito, um atendimento na atenção básica, etc.).

A página resulta do processo de linkage - cruzamento de múltiplos bancos de dados para identificar a mesma pessoa em sistemas diferentes.

De onde vem os dados?

Esta página integra registros de cinco sistemas cruzados via linkage:

Sistema	Simbolo no grafico	O que representa
SINAN Violencias	[x] vermelho	Notificacao de violencia domestica ou interpessoal
SIH (Hospitalizacoes)	^ amarelo	Internacao hospitalar
SIM (Mortalidade)	[x] azul escuro	Obito
SINAN Intox. Exogena	<> azul claro	Notificacao de intoxicacao
e-SUS APS	* roxo	Atendimento na atencao basica

A data usada no eixo do tempo é: a data do óbito (para o SIM) ou a data do registro do evento (para os demais sistemas).

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Ultimo bairro de residencia	Mostra apenas mulheres cujo ultimo endereco registrado é no(
Raca/cor	Restringe por raca/cor declarada
Faixa etaria	Restringe por faixa de idade
Banco de dados	Mostra mulheres que aparecem em determinado sistema; permite
Tipo de violencia	Filtra mulheres com notificacao de um tipo especifico de vio
Violencia autoprovocada	Filtra se a violencia foi autoprovocada
Obitos	Filtra se a mulher foi a obito
Nº de notificacoes (SINAN Violencias)	Filtra pelo numero de vezes que a mulher foi notificada no S

Os filtros só são aplicados ao clicar no botão Filtrar.

Visualizacoes

Indicadores de resumo

Exibidos abaixo do grafico, mostram para o recorte atual:

- Numero de mulheres unicas
 - Total de registros de violencia (SINAN)
 - Maior numero de notificacoes de uma mesma mulher
 - Media e mediana de notificacoes por mulher
-

Grafico de linha da vida

O que mostra: Cada linha horizontal e uma mulher. Os pontos ao longo da linha mostram os eventos registrados para ela, com cores e formas diferentes por sistema. O eixo X representa o tempo (ano do evento).

Como interagir:

- Clique em um ponto para ver o detalhamento da mulher no painel lateral
- Clique duas vezes fora do ponto para desfazer a selecao
- Use o botao Limpar para redefinir todos os filtros

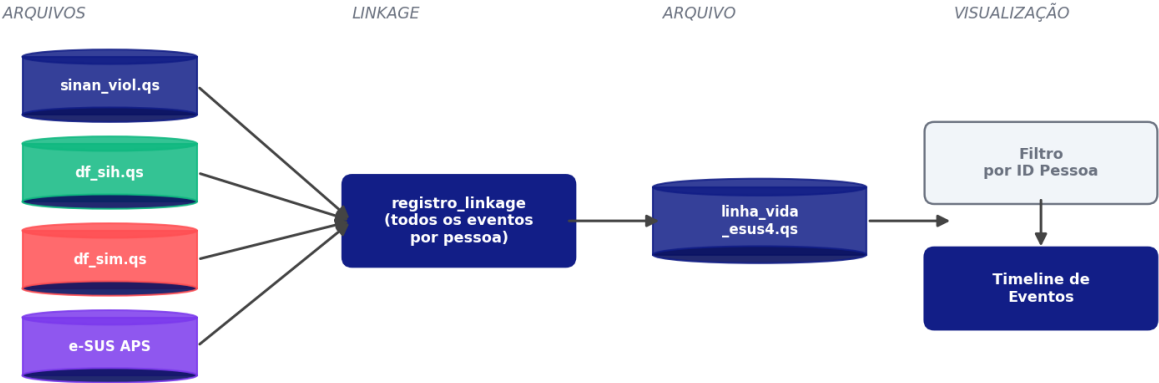
Download disponivel: sim (exporta a trajetoria textual de cada mulher em .xlsx)

Painel de detalhes (lateral)

O que mostra: Ao clicar em uma mulher no grafico, exibe seu perfil demografico (raca/cor, idade) e um resumo da trajetoria nos sistemas de saude.

Fluxo de dados desta pagina:

Fluxo de Dados - Página 7: Linha da Vida



Pagina 8 - Subnotificacoes

O que é essa pagina?

Apresenta uma estimativa dos casos de violencia provaveis que nao foram notificados no SINAN. A analise parte do principio de que mulheres que frequentam unidades de atencao basica (UBS) e constam no e-SUS APS, mas nao possuem notificacao de violencia no SINAN, podem representar casos subnotificados.

A pagina exibe dois niveis de analise: por bairro de residencia e por unidade de saude (UBS).

De onde vem os dados?

Esta pagina integra informacoes de dois sistemas:

Sistema	O que contribui
e-SUS APS	Numero de mulheres usuarias da atencao basica por bairro/UBS
SINAN Violencias	Numero de notificacoes de violencia registradas por bairro/U

A diferenca entre o esperado (com base no volume de usuarias do e-SUS) e o observado (notificacoes no SINAN) gera a estimativa de subnotificacao.

Filtros disponiveis

Filtro	O que faz
Ano	Seleciona o(s) ano(s) de referencia da analise
Bairro	Filtra por bairro de residencia
UBS	Filtra por unidade de saude (depende do bairro selecionado)

Visualizacoes

1. Tabela - Subnotificacao provavel por bairro de residencia

Coluna	Descricao
Bairro de residencia	Nome do bairro
Ano	Ano de referencia
Usuarias da atencao basica	Mulheres com registro no e-SUS APS no bairro
Notificacoes no SINAN	Notificacoes de violencia registradas para moradoras do bair
Casos subnotificados	Estimativa de casos nao notificados

Casos prováveis	Total estimado de casos (notificados + subnotificados)
População feminina	População feminina do bairro
Taxa casos prováveis (por 10 mil hab.)	Casos prováveis por 10.000 mulheres

Download disponível: sim

2. Tabela - Subnotificação provável por UBS

Para cada unidade de saúde, com as mesmas colunas acima, acrescentando o código CNES e o nome da unidade.

Download disponível: sim

© Vital Strategies, 2026 * datascience@vitalstrategies.org

Fluxo de dados desta página:

Fluxo de Dados - Página 8: Subnotificações

